

التنبؤ بالهجمات السيبرانية

فريق أمني ذكي لكل منشأة صغيرة

تكشف · تتنبأ · تحقق · تقترح ... والقرار لك

مهاجم واحد... وأبواب كثيرة



لا فريق أمني

المنشأة الصغيرة لا تملك محللًا يراقب على مدار الساعة، ولا ميزانية لمركز عمليات أمنية.



هجوم متعدد المراحل

يفحص المهاجم الخادم، ثم يبحث في الموقع عن ملف مكشوف، ثم يحاول الدخول.



أدوات متفرقة

كل أداة ترى جزءًا من الصورة وتطلق تنبيهاتها وحدها، فيضيع الربط ويتأخر القرار.

الحل: من الإشارة إلى القرار في مسار واحد



لا شيء يُنفَّذ على أنظمة المنشأة دون موافقة صاحبها، وكل منشأة معزولة تمامًا عن غيرها.

ثلاثة مصادر تُربط في دقائق



سجلات الموقع والجدار

- سجلات Nginx وApache والجدار الناري
- قواعد: تخمين، فحص مسارات، حقن، إغراق
- نموذج شذوذ يتعلّم سلوك زوّار المنشأة



وكيل الخادم

- يلخّص كل اتصال إلى 77 خاصية
- لا يُرسل محتوى الحزم أبدًا
- صلاحية التقاط فقط، ومخزن 24 ساعة



المراقبة الخارجية

- التوفر والشهادة وترويسات الأمان
- يكتشف الملفات الحساسة المكشوفة
- درجة من A إلى F وإصلاح جاهز للنسخ

مفتاح استقبال للإرسال فقط، ومفتاح لوحة للقرار · قاعدة بيانات مستقلة لكل منشأة · لا يُخزَّن مفتاح خام

نماذج الكشف والتنبؤ

94.8%

رصد الهجمات

Random Forest: هجوم أم طبيعي

95.2%

تحديد نوع الهجوم

Macro-F1 على 7 فئات

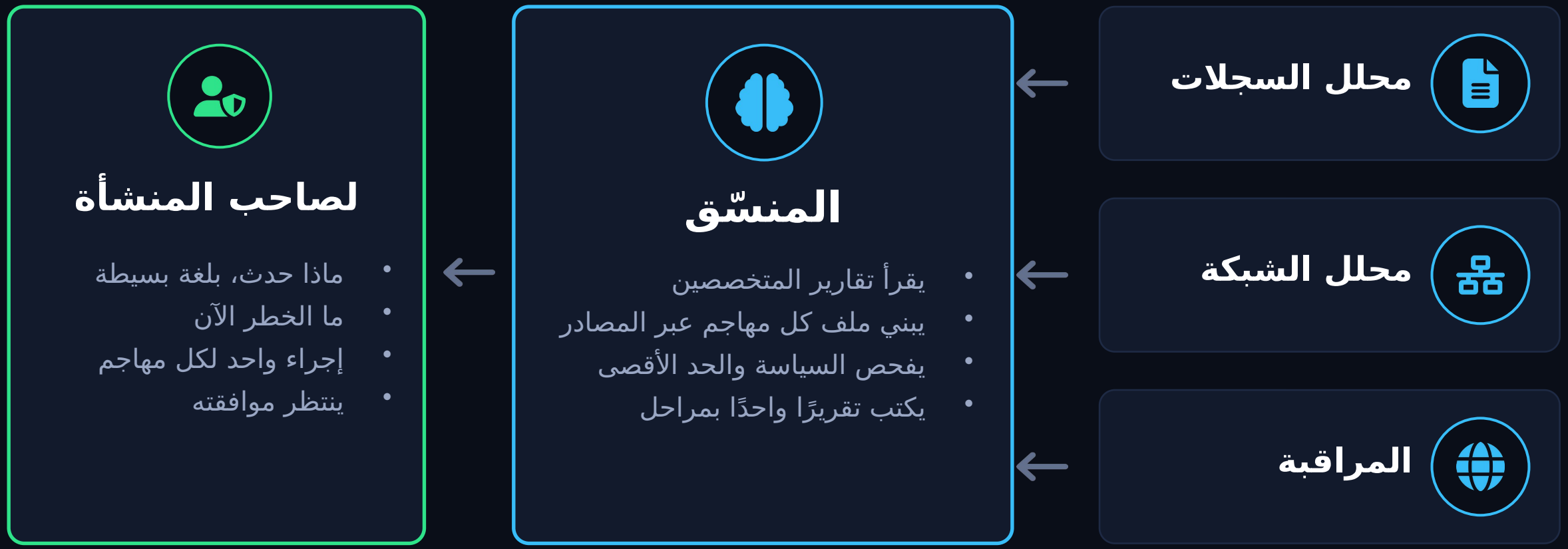
41%

إنذار قبل بدء الهجوم

5 نماذج LSTM · الصدفة تقارب 18%

التدريب: قرابة 2.83 مليون اتصال من CICIDS2017، بتقسيم زمني صارم: النموذج لم يرَ بيانات الاختبار. **حاجز أدلة:** لا يُفتح بلاغ من النموذج إلا بـ 20 اتصالًا على الأقل، وثقة 80%، ونسبة هجوم 50%.

فريق وكلاء: متخصصون ثم منسّق



وكلاء Claude بأدوات تستدعي طبقات النظام الحقيقية · بلا مفتاح يعمل وضع عرض بنفس الأدوات

ثلاث حوادث... حملة واحدة



نفس المهاجم

نفس العنوان في حادثتي سجلات أو شبكة خلال 24 ساعة. القائمة البيضاء لا تربط شيئًا.

الملف المكشوف

مهاجم طلب مسارًا كشفته المراقبة؛ الرد 200 يعني تسريبًا فعليًا، فترتفع الحملة إلى حرجة.

القرار يبقى للإنسان



لا تنفيذ دون موافقة

رابط موافقة لمرة واحدة، صالح ساعة، يفتح صفحة تأكيد



أمر موقّع

Webhook بتوقيع HMAC إلى منفّذ على خادم المنشأة يطبّق ufw



حواجز ثابتة

لا حظر لعنوان محمي، ولا إجراء أشد مما تسمح به السياسة



سجل تدقيق كامل

كل خطوة وقرار ونتيجة تنفيذ محفوظة لكل حادثة

3 ← 1

موافقة واحدة لكل مهاجم

بدل موافقة منفصلة لكل حادثة من كل مصدر

النتائج المقيسة

رصد هجمات الشبكة

100%

6 أنواع × حجمان × 5 بذور

تنبيه كاذب

0

خلال 300 دقيقة ترافيك طبيعي

كشف السجلات

100%

6 أنماط، ولا تنبيه كاذب

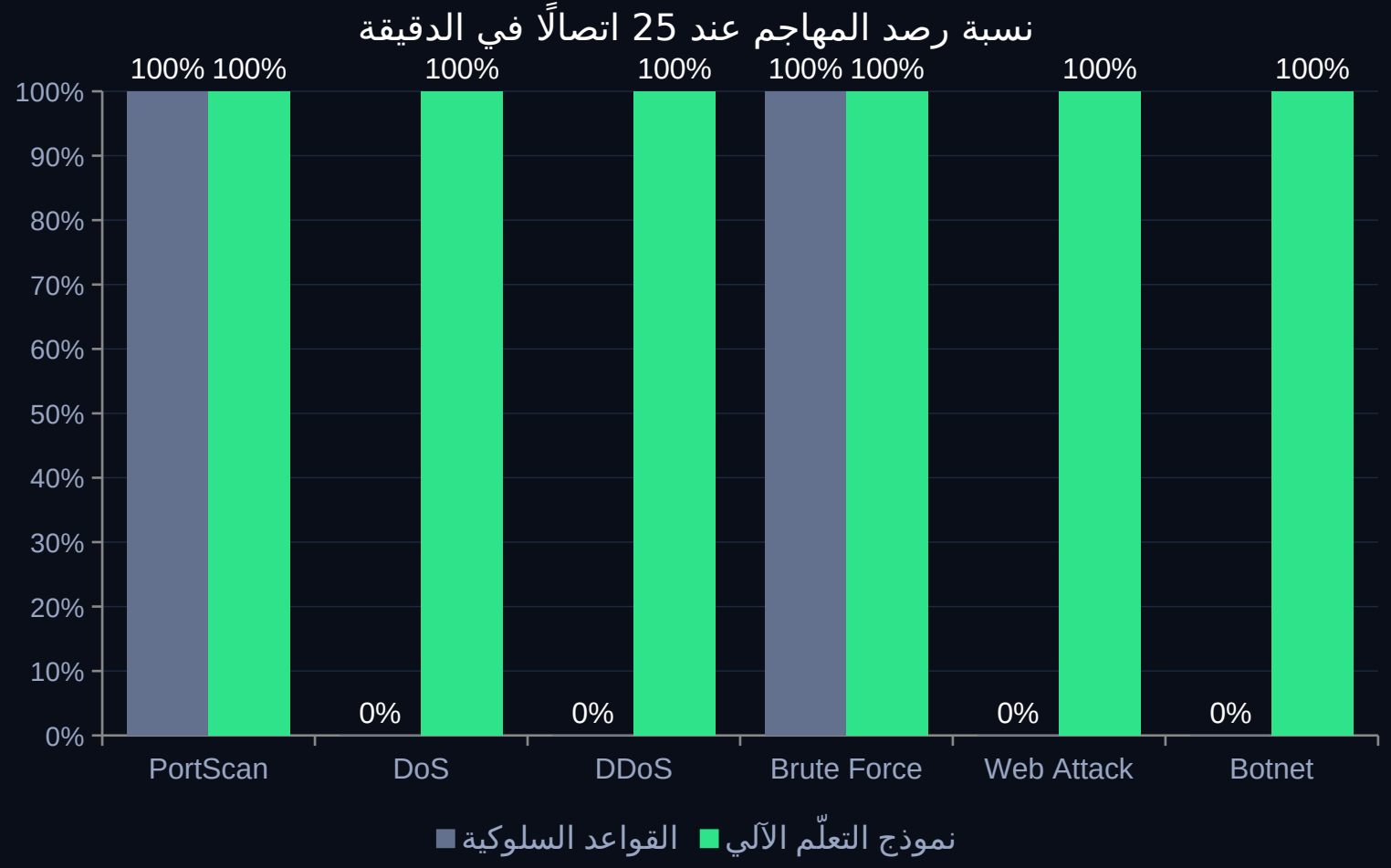
دقة ربط الحملات

100%

10 سيناريوهات فيها طُعوم

إعادة تشغيل تدفقات CICIDS2017 الحقيقية عبر مسار المنصة نفسه، بلا تكلفة · 229 API اختبارًا آليًا تنجح

لماذا التعلّم الآلي؟ حين يكون الهجوم هادئًا



4 من 6

هجمات لم تلتقطها إلا النماذج حين قلّ حجم الهجوم

بحجم كبير تكفي القواعد لأي هجوم بسبب حجمه، والنموذج هو من يحدد نوعه بدقة 100%. بحجم منخفض يبقى النموذج وحده.

البنية التقنية

المنصة

FastAPI، وقاعدة SQLite مستقلة لكل منشأة

النماذج

scikit-learn (Random Forest) وTensorFlow (LSTM)

الوكلاء

Claude بأدوات (Tool Use)، ووضع عرض بلا مفتاح

وكيل الخادم

Python وscapy وnumpy، التقاط حي أو ملف pcap

الواجهة

لوحة عربية من اليمين لليسار، بوضعين فاتح وغامق

الجودة

229 اختبار pytest، وتقييمات قابلة للإعادة

بصراحة: الحدود والخطوة التالية

حدود معلنة

- التقييم على إعادة تشغيل CICIDS2017، لا على ترافيك منشأة حقيقية بعد
- خصائص Bulk وActive/Idle مصفّرة في وكيل الخادم
- مؤشر LSTM إنذار مبكر فقط ولا يفتح حادثة وحده
- السجلات لا تحدد الموقع المطلوب، فيُطابق المسار على مستوى المنشأة

الخطوة التالية

- تجربة ميدانية على منشأة صغيرة حقيقية
- تقرير أمني دوري لصاحب المنشأة
- ربط الحملات بالشبكة الفرعية وسلوك المهاجم
- نشر سحابي بقاعدة بيانات مُدارة



تكشف · تتنبأ · تحقق · تقترح

... والقرار لك

شكرًا لكم